Kodutöö: arvusüsteemid

10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 2. tunni kodutöö

Nimi _____ **Kuupäev** _____

Kõige lihtsam on täita lahtrid otse kursuse veebilehel: ava fail nupuga „Vaata“, kirjuta vastused ja vajuta **„Laadi täidetud PDF alla“**. Sobib ka mistahes PDF-lugeja (nt Adobe Acrobat Reader, Chrome). Saada täidetud fail aadressile **mtsopo@taltech.ee**. Kui pliiats meeldib rohkem, prindi leht välja ja saada selgelt loetav foto. Kalkulaatorit ära kasuta, selle harjutamiseks see ülesanne ongi.

1. Teisenda arvud

Igas reas on üks arv antud (hall lahter). Kirjuta sama arv kahes ülejäänud süsteemis.

Nr	Kümnendsüsteem (10)	Kahendsüsteem (2)	16-süsteem (16)
1	13		
2	57		
3	100		
4	170		
5		1110	
6		100111	
7		11001010	
8		11111111	
9			1C
10			7F
11			A5
12			F0

2. Värvikood #8000FF

Kirjuta iga komponent kümnend- ja kahendsüsteemis. Mis värvi see kood kirjeldab?

Komponent	16-süsteemis	Kümnendsüsteemis	Kahendsüsteemis
Punane (R)	80		
Roheline (G)	00		
Sinine (B)	FF		

Värv: _____

3. Selgita oma sõnadega

Miks kasutab arvuti kahendsüsteemi ja miks kirjutavad programmeerijad bitte sageli hoopis 16-süsteemis? Kaks-kolm lauset on täiesti piisav.

Vihje: kahendarvu võid kirjutada ka eesnullidega, 00001101 ja 1101 on sama arv.